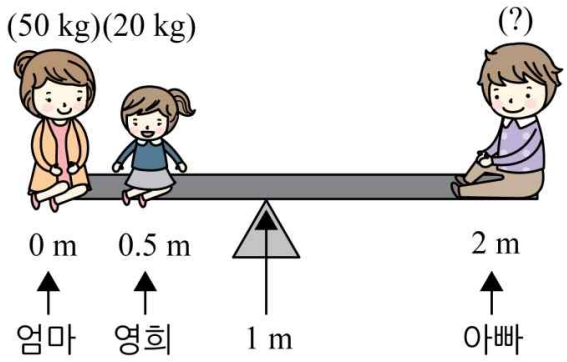
고급과정 · 풀이 해설

1. 정답 ②



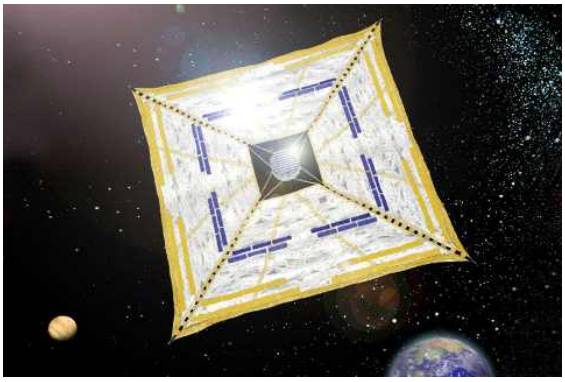
축은 엄마 자리에서 1 m 오른쪽에 있다. 엄마와 영희가 만드는 반시계 방향 돌림힘의 크기는 각각 50g×1, 20g×0.5이다.

아빠의 질량을 M이라 하면 아빠는 축에서 1 m 오른쪽에 있으므로 시계 방향 돌림힘은 Mg×1이다. 평형 조건에서 M=50+10=60 kg이다. 정답은 ②이다.

50g*1+20g*0.5=Mg*1

M=60 kg

2. 정답 ④



돛이 받는 총 광출력은 P=100 m^2×1000 W/m^2=10^5 W이다. 광자는 입사 방향의 반대 방향으로 반사되므로 한 광자당 운동량 변화의 크기는 2E/c이다. 따라서 돛이 받는 힘은 F=2P/c이다.

질량이 1 kg이므로 가속도는 2×10^5/(3×10^8)=6.67×10^-4 m/s^2이다. 목표 속력은 광속의 0.01%, 즉 3×10^4 m/s이다.

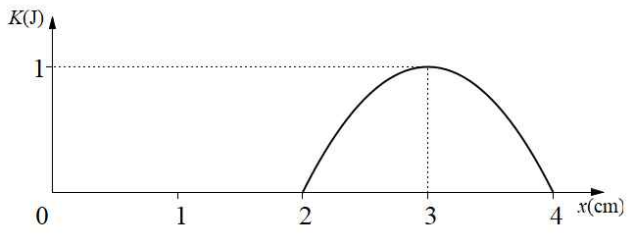
초기 정지 상태에서 필요한 시간은 t=v/a=4.5×10^7 s이다. 목표 속력은 광속보다 매우 작아 이 근사에서 상대론 보정은 무시할 수 있다. 정답은 ④이다.

F=2P/c

a=2P/(mc)

t=mv c/(2P)=4.5*10^7 s

3. 정답 ⑤



운동에너지가 최대인 x=3 cm가 평형 위치이고, K=0인 위치가 2 cm와 4 cm이므로 진폭은 A=1 cm=0.01 m이다. 최대 운동에너지 1 J는 $kA^2/2$와 같으므로 k=2×10^4 N/m이다. ㄱ은 옳다.

최대 가속도는 평형점에서 가장 멀리 떨어졌을 때의 kA/m=200 m/s^2이다. ㄴ도 옳다.

주기는 T=2πsqrt(m/k)=sqrt(2)π/100 s이다. ㄷ도 옳으므로 세 보기를 모두 고른 ⑤가 정답이다.

A=0.01 m

k=2K_max/A^2=2*10^4 N/m

a_max=kA/m=200 m/s^2

T=sqrt(2)π/100 s

4. 정답 ⑤

출력 P가 모두 운동에너지로 바뀌면 $mv^2/2=Pt$이므로 v=sqrt(2Pt/m)=10sqrt(t) m/s이다. 보기의 20sqrt(t)와 다르므로 ㄱ은 틀리다.

일정한 출력을 전달하려면 구동력이 F=P/v이어야 한다. 출발 직후 v가 0에 가까우면 요구되는 힘은 한없이 커지지만 지면이 제공할 최대 정지마찰력은 유한하다. 따라서 제시된 이상적 일정 출력 조건을 출발부터 적용하면 미끄러짐을 피할 수 없다는 ㄴ은 옳다.

저항력이 αv이면 저항에 소모되는 일률은 $αv^2$이다. $P=αv^2$인 종단속력은 sqrt(10^5/40)=50 m/s이므로 이를 넘어서 계속 가속할 수 없다. ㄷ도 옳아 정답은 ⑤이다.

---

v=sqrt(2Pt/m)=10sqrt(t)

F=P/v

v_terminal=sqrt(P/α)=50 m/s

5. 정답 ②

충돌 직후 위치는 같고 속도는 태양을 중심으로 한 접선 방향이다. 충돌 후 속력의 크기가 기존 원궤도 속력 v보다 작으면 중력이 필요한 구심력보다 커져 태양 쪽으로, 크면 바깥쪽으로 움직이기 시작한다.

완전비탄성 충돌의 공통 속도는 (mv+MV)/(m+M)이다. ㄱ은 공통 속도가 0이므로 안쪽으로 움직인다. ㄴ은 공통 속도가 5v/3이므로 바깥쪽으로 움직인다. 둘 다 옳다.

같은 질량의 1차원 탄성 충돌에서는 속도를 교환한다. ㄷ의 원래 입자는 2v를 얻어 바깥쪽으로 움직이므로 틀리다. ㄹ에서는 -v를 얻어 같은 원궤도를 반대 방향으로 도는 것이 가능하므로 옳다. ㅁ에서는 0.5v를 얻어 안쪽으로 움직이므로 틀리다. ㄱ·ㄴ·ㄹ을 고른 ②가 정답이다.

---

u_inelastic=(mv+MV)/(m+M)

m=M인 탄성충돌: u_original=V

6. 정답 ②

두 공이 만날 때까지의 시간을 t, B의 처음 위쪽 속력을 u라 하자. A의 아래쪽 속력은 gt이고 B의 위쪽 속력은 u-gt이다.

A의 속력이 B의 3배이므로 gt=3(u-gt), 즉 u=4gt/3이다. B의 높이는 $h_1=ut-gt^2/2=5gt^2/6$이다.

A가 떨어진 거리는 $gt^2/2$이므로 $h=h_1+gt^2/2=4gt^2/3$이다. 따라서 $h_1/h=5/8$이며 정답은 ②이다.

---

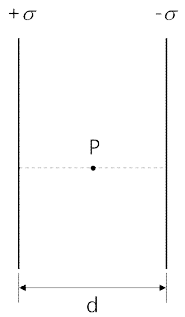
gt=3(u-gt)

h1=5gt^2/6

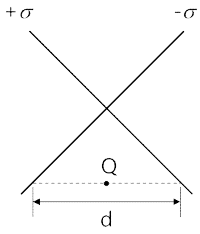
h=4gt^2/3

h1=5h/8

7. 정답 ③



(가)



(나)

무한 평면 하나가 만드는 전기장 크기는 σ/(2ε0)으로 평면과의 거리에 무관하다. 평행한 +σ, -σ 평면 바깥에서는 두 전기장이 상쇄되어 0이고, 사이에서는 더해져 σ/ε0이다. 따라서 ㄱ과 ㄴ은 모두 틀리다.

서로 수직인 두 평면의 사이에서 각 평면이 만드는 전기장도 서로 직각이다. 합성 크기는 sqrt(2)σ/(2ε0)=σ/(sqrt(2)ε0)이다. 평행한 경우의 σ/ε0보다 작으므로 ㄷ은 옳다.

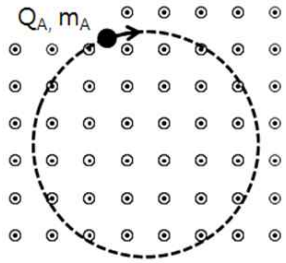
무한 평면의 전기장은 거리와 무관하므로 같은 영역에서 교차점에서 멀어진다고 합성장이 감소하지 않는다. ㄹ은 틀리다. 정답은 ㄷ만 고른 ③이다.

E_sheet=σ/(2ε0)

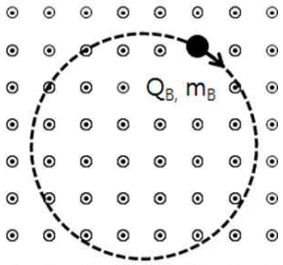
E_parallel=σ/ε0

E_perpendicular=σ/(sqrt(2)ε0)

8. 정답 ③



(A)



(B)

자기장에 수직인 속도로 원운동할 때 |Q|vB=mv²/r이므로 |Q|=mv/(Br)이다. 운동에너지 K=mv²/2를 이용하면 |Q|=sqrt(2mK)/(Br)이다.

두 입자는 K, B, r이 같으므로 전하량의 크기는 질량의 제곱근에 비례한다. 그림에서 두 입자 모두 같은 방향으로 회전하므로 전하의 부호도 같다.

따라서 QA:QB=sqrt(mA):sqrt(mB)이며 보기 ㄷ에 해당하는 ③이 정답이다.

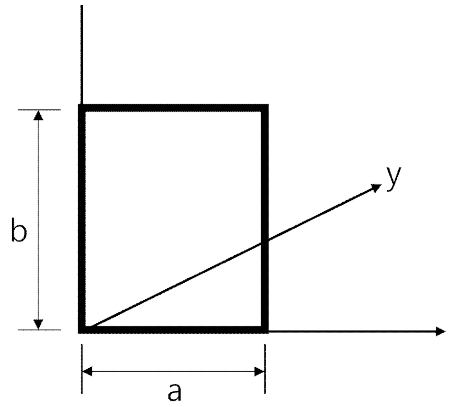
---

r=mv/(|Q|B)

|Q|=sqrt(2mK)/(Br)

QA:QB=sqrt(mA):sqrt(mB)

9. 정답 ④



자기장은 x에 따라 달라지므로 전체 자기선속은 면적에 대한 적분으로 구한다. 크기는 $\Phi = B_0 b t^3 \int_0^a x^2 dx = B_0 b a^3 t^3/3$이다.

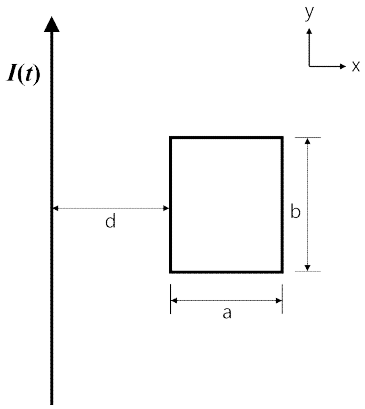
유도 기전력의 크기는 $|d\Phi/dt| = B_0 b a^3 t^2$이므로 t^2과 세로 길이 b에 비례한다. 따라서 ㄴ과 ㄹ은 옳고 ㄱ은 틀리다.

+y 방향 자기선속이 증가하므로 유도 전류는 -y 방향 자기장을 만든다. 그림의 xz 평면에서 이는 반시계 방향에 해당한다. 시계 방향이라는 ㄷ은 틀리며 정답은 ④이다.

Φ=B0*b*a^3*t^3/3

|ε|=B0*b*a^3*t^2

10. 정답 ④



무한 직선 도선에서 거리 x인 점의 자기장 크기는 $\mu_0 I(t)/(2\pi x)$이다. 회로 중심은 x=d+a/2이므로 ㄱ의 식은 옳다.

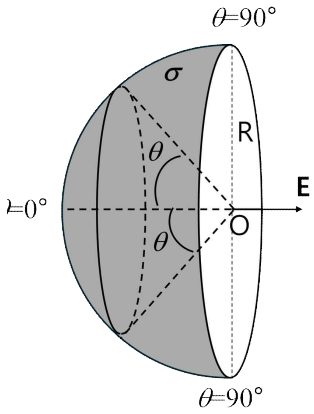
회로를 지나는 자기선속의 크기는 $\Phi = \mu_0 b I(t)/(2\pi) \ln((d+a)/d)$이다. $I(t) = I_0 \exp(-\lambda t)$를 미분하면 기전력 크기는 $\mu_0 \lambda b I_0 \exp(-\lambda t)/(2\pi) \ln(1+a/d)$가 된다. ㄴ도 옳다.

도선 오른쪽에서 원래 자기장은 종이 안쪽이며 시간이 지날수록 약해진다. 이를 보강할 유도 자기장을 만들려면 전류가 시계 방향이어야 한다. ㄷ은 틀리므로 정답은 ㄱ·ㄴ을 고른 ④이다.

B_center=μ0*I0*exp(-λt)/(2π(d+a/2))

|ε|=μ0*λ*b*I0*exp(-λt)*ln(1+a/d)/(2π)

11. 정답 ④



구면의 작은 전하 dQ=σR²sinθ dθdφ가 중심에 만드는 전기장의 축 성분을 적분한다. 면적의 R²과 전기장 분모의 R²이 상쇄되므로 E=2πk ∫ 0^(π/2) σ(θ)sinθcosθ dθ이며 반지름과 무관하다. 따라서 ㄱ은 틀리고 ㄴ은 옳다.

균일한 σ=σ0일 때 E=πkσ0이다. σ=1.25σ0sinθ일 때에는 적분값이 1/3이므로 E=5πkσ0/6이다. 균일한 경우가 오히려 크므로 ㄷ은 틀리다.

σ=σ0sinθ와 σ=σ0cosθ의 적분은 각각 ∫ sin²θcosθ dθ, ∫ sinθcos²θ dθ로 모두 1/3이다. 따라서 전기장 크기가 같다는 ㄹ은 옳다. 정답은 ④이다.

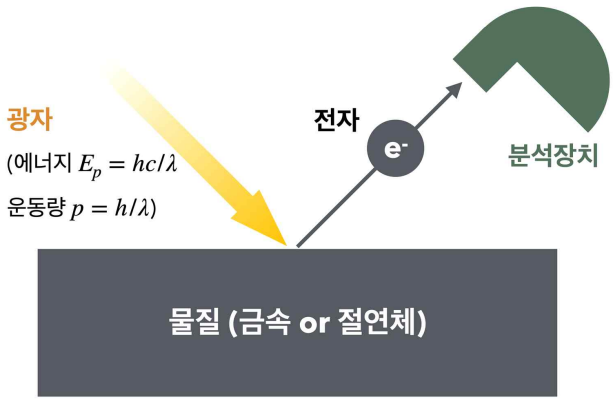
E=2πk ∫ σ(θ)sinθcosθ dθ

E_uniform=πkσ0

E_(1.25sinθ)=5πkσ0/6

E_sinθ=E_cosθ=2πkσ0/3

12. 정답 ⑤



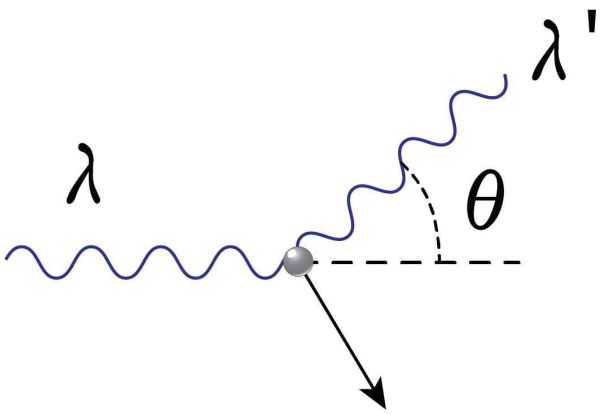
각도 분해 광전자 분광은 광전효과를 이용해 방출된 전자의 에너지와 운동량을 측정하므로 아인슈타인의 광전효과 설명에 기반한다는 ㄱ은 옳다.

입사 광자 에너지 중 일부는 일함수와 물질 내부 결합에너지를 이기는 데 쓰인다. 따라서 방출 전자의 운동에너지가 광자 에너지와 반드시 같은 것은 아니며 ㄴ은 틀리다. 광자의 운동량과 표면에 평행한 운동량 보존도 고려해야 하므로 입사각에 전혀 의존하지 않는다는 ㄷ도 틀리다.

절연체에서는 입사 에너지가 내부 여기에는 충분하지만 진공으로 전자를 꺼내기에는 부족할 수 있다. 이때 가전자대에서 전도대로의 여기만 일어나고 외부 방출은 없을 수 있으므로 ㄹ은 옳다. 정답은 ⑤이다.

E_kin=hv-W-E_binding

13. 정답 ②



정지한 전자와 광자의 충돌에서는 λ'-λ=h(1-cosθ)/(mc)이다. 따라서 산란 광자의 파장은 줄어들지 않으며 ㄱ은 틀리다.

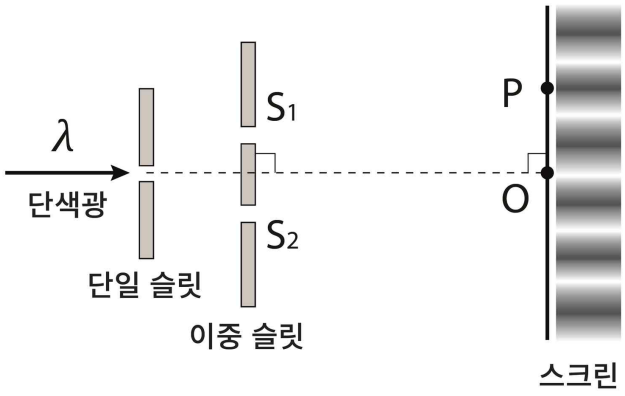
전자가 얻은 운동에너지는 광자가 잃은 에너지 hc/λ-hc/λ'이다. λ가 고정되어 있을 때 전자의 속력이 클수록 얻은 에너지가 크고 λ'도 더 길어진다. 전자가 느릴수록 λ'가 크다는 ㄴ은 틀리다.

콤프턴 효과는 빛이 에너지와 운동량을 가진 광자로 전자와 충돌함을 보여 준다. 따라서 ㄷ만 옳으며 정답은 ②이다.

λ'-λ=h(1-cosθ)/(mc)

K_e=hc/λ-hc/λ'

14. 정답 ②



두 슬릿은 단일 슬릿에서 같은 거리에 있으므로 같은 위상으로 출발한다. 그러나 P는 두 번째 어두운 무늬이므로 도달한 두 빛의 경로차가 3λ/2이며, 위상차는 3π로 상쇄 간섭을 한다. 따라서 ㄱ과 ㄴ은 틀리다.

밝은 중심에서 n번째 어두운 무늬까지의 작은 각도 위치는 y=(n-1/2)λL/d이다. 같은 장치에서는 λ에 비례한다.

빨간빛의 파장이 파란빛보다 길므로 중심과 P 사이 거리는 빨간빛일 때 더 크다. ㄷ만 옳아 정답은 ②이다.

Δ_P=3λ/2

y_second_dark=3λL/(2d)

15. 정답 ③

특수 상대성 이론에서 지상 관측자에 대해 움직이는 위성의 시계에는 운동에 의한 시간 지연이 발생한다. 따라서 그 효과만 보면 위성 시계가 느려진다는 ㄱ은 옳다.

일반 상대성 이론에서는 중력 퍼텐셜이 높은 곳의 시계가 더 빨리 간다. 지표면보다 높은 위성은 이 효과 때문에 시계가 빨라질 수 있으므로 ㄴ도 옳다.

GPS는 빛의 전파 시간을 정밀하게 측정하므로 작은 시각 오차도 큰 거리 오차로 바뀐다. 상대론적 보정은 실제 위치 측정에 필요하므로 고려할 필요가 없다는 ㄷ은 틀리다. 정답은 ③이다.

---

dτ/dt=sqrt(1-v^2/c^2)

Δf/f≈ΔΦ/c^2

16. 정답 ③

카르노 기관의 온도는 절대온도로 계산해야 한다. 고온은 127+273=400 K, 저온은 27+273=300 K이다.

한 주기에서 Qout/Qin=Tc/Th=3/4이므로 Qin=150×4/3=200 J이다. 기관이 한 일은 W=Qin-Qout=50 J이다.

한 주기가 0.5 s이므로 일률은 50/0.5=100 W이다. 정답은 ③이다.

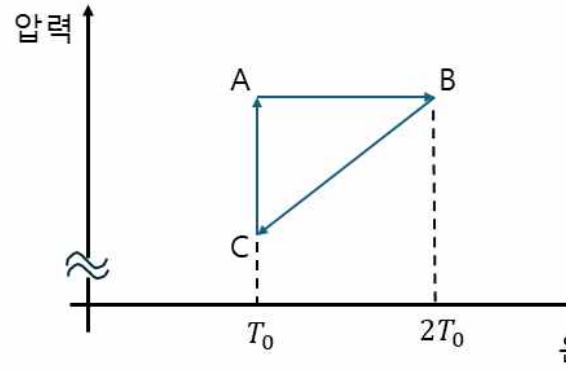
η=1-Tc/Th=1/4

Qin=200 J

W=50 J

P=W/Δt=100 W

17. 정답 ⑤



가로축은 온도 T이므로 이상기체 법칙 V=nRT/P로 각 상태의 부피를 비교한다. A에서 B로 갈 때 압력은 일정하고 온도가 T0에서 2T0로 증가하므로 부피는 두 배이다. ㄱ은 옳다.

B와 C를 잇는 직선의 연장선은 원점을 지나므로 P/T가 일정하다. 따라서 V=nR/(P/T)가 일정한 등적 과정이고 ㄴ은 옳다.

C와 A는 같은 온도 T0에 있다. B의 온도는 2T0이고 압력이 A와 같으므로 원점을 지나는 BC선에서 C의 압력은 A의 절반이다. 따라서 C에서 A로 압력이 두 배가 된다는 ㄷ도 옳다. 정답은 ⑤이다.

V=nRT/P

VB=2VA

VC=VB

PA=2PC

18. 정답 ③

외부와 단열되어 있으므로 두 물 사이의 열 교환만 고려한다. 비열이 같아 50c(T-20)=100c(80-T)이고, 평형 온도는 60°C이다. ㄱ은 옳다.

열이 유한한 온도 차이를 두고 고온 물에서 저온 물로 흐르는 비가역 과정이므로 전체 엔트로피는 증가한다. 직접 계산해도 ΔS=c[50ln(333.15/293.15)+100ln(333.15/353.15)]>0이다. ㄴ은 옳다.

전체 에너지는 이 과정에서 보존된다. 저절로 처음 상태로 분리되지 않는 이유는 에너지 비보존이 아니라 열역학 제2법칙이다. 따라서 ㄷ은 틀리고 정답은 ③이다.

50(T-20)=100(80-T)

T=60 °C

ΔS=Σmc ln(Tf/Ti)>0